مدل داده، روابط و ماشین‌های وضعیت

مرجع تایپ‌ها: `src/lib/domain/types.ts`

۱. نمودار موجودیت‌ها و روابط

```
                                  ┌──────────────────┐
                                  │ FabricCategory   │
                                  │ unit             │
                                  │ requiredSpecs[]  │
                                  │ optionalSpecs[]  │
                                  └────────┬─────────┘
                                           │ 1
                                           │
                                           │ n
┌──────────────┐  1      1 ┌──────────────┐│      ┌────────────────────┐
│ User         ├───────────┤ Business     ││   n  │ ListingImage       │
│ role         │           │ Profile      ││ ┌────┤ isDefectEvidence   │
│ email        │           │ businessName ││ │  1 └────────────────────┘
└──┬────────┬──┘           └──────────────┘│ │
   │ 1      │ 1                            │ │
   │        │          ┌───────────────────┴─┴──────────┐
   │        └─────────▶│ FabricListing                  │
   │  (seller)       n │ code, specs, qualityGrade      │
   │                   │ totalQuantity                  │
   │                   │ availableQuantity              │
   │                   │ reservedQuantity               │   1      n
┌──────────────────────┐
   │                   │ soldQuantity                   ├───────────▶│
InventoryTransaction │
   │                   │ minOrderQuantity, status       │            │
kind, quantity       │
   │                   └───────┬────────────────────────┘            │
snapshot{…}          │
   │ 1                      1  │
└──────────────────────┘
   │  (buyer)                  │ n
   │        ┌──────────────────┴───────────┐  1    1 ┌─────────────┐
   └───────▶│ PurchaseRequest              ├────────▶│ PriceOffer  │
          n │ code, quantity, status       │         │ unitPrice   │
            │ rejectionReason              │         │ quantity    │
            └──────────────┬───────────────┘         └─────────────┘
                         1 │
                         1 ▼
            ┌──────────────────────────────┐  1    n ┌──────────────┐
            │ Order                        ├────────▶│ Payment      │
            │ code, quantity, unitPrice    │         │ gateway      │
            │ totalAmount, status          │         │ status, ref  │
            └──────────────┬───────────────┘         └──────────────┘
                         1 │
```

```
                           │ n
                  ┌────────▼─────────┐
                  │ OrderHistory     │
                  │ from → to, note  │
                  └──────────────────┘

موجودیت مستقل:  FieldInterview (alias, side, provenance, verdicts{H1…H9})
```

۲. ناوردای یکپارچگی موجودی

```
totalQuantity = availableQuantity + reservedQuantity + soldQuantity
availableQuantity ≥ 0 ,  reservedQuantity ≥ 0 ,  soldQuantity ≥ 0
```

تنها سه عملیات مجاز روی دفتر موجودی وجود دارد (`src/lib/domain/inventory.ts`):

عملیات	انتقال	محرک
`reserve`	قابل عرضه → رزروشده	ایجاد سفارش پس از تأیید خریدار
`release`	رزروشده → قابل عرضه	پرداخت ناموفق یا انصراف
`commit`	رزروشده → فروخته‌شده	پرداخت موفق

هر عملیات پیش از اعمال، کفایت مقدار را بررسی می‌کند و پس از اعمال، ناوردا را دوباره می‌سنجد؛ در صورت نقض، تغییر برگشت داده می‌شود و خطای تجاری برمی‌گردد.

۳. ماشین وضعیت آگهی

```
draft ──▶ pending ──▶ active ──▶ paused ──▶ active
                 │        │
                 │        ├──▶ sold_out ──▶ paused
                 │        └──▶ rejected
                 └──▶ rejected ──▶ pending
```

گذار `active → sold_out` به صورت خودکار و بر پایه دفتر موجودی محاسبه می‌شود (تابع `deriveListingStatus`): وقتی قابل عرضه و رزرو صفر شوند و فروش رخ داده باشد.

۴. ماشین وضعیت درخواست خرید

```
pending ──▶ awaiting_buyer ──▶ converted
   │  │              │
   │  │              └──▶ withdrawn
   │  ├──▶ rejected (با دلیل اجباری)
   │  └──▶ withdrawn
```

نکته: هیچ گذاری از `rejected`، `converted` یا `withdrawn` به بیرون وجود ندارد؛ این وضعیت‌ها پایانی‌اند.

۵. ماشین وضعیت سفارش

```
awaiting_payment ──▶ paid                (رزرو → فروخته‌شده)
        │
        ├──▶ payment_failed              (رزرو → قابل عرضه)
        └──▶ cancelled                   (رزرو → قابل عرضه)
```

هر سه وضعیت پایانی‌اند؛ تلاش برای پرداخت دوباره رد می‌شود.

۶. انواع تراکنش موجودی

نوع	معنا	مرجع
`initial`	ثبت موجودی اولیه هنگام ایجاد آگهی	`listing`
`reserve`	رزرو مقدار برای یک سفارش	`order`
`release`	آزادسازی رزرو	`order`
`commit`	قطعی‌سازی فروش	`order`
`adjust`	اصلاح دستی موجودی (در فاز ۱ استفاده نشده)	`listing`

هر رکورد یک `snapshot` از وضعیت دفتر پس از همان تراکنش نگه می‌دارد؛ بنابراین ناوردا در هر نقطه از تاریخ قابل بازرسی است.

۷. فیلدهای فنی به تفکیک دسته

دسته	واحد	فیلدهای الزامی	فیلدهای اختیاری
پارچه پوشاک	متر	الیاف، عرض، گراماژ، رنگ، کاربرد	طرح، فینیش، متراژ طاقه
پارچه مبلمان	متر	الیاف، عرض، گراماژ، رنگ، چرخه سایش	طرح، فینیش، ضد شعله، متراژ طاقه
پارچه پرده‌ای	متر	الیاف، عرض، رنگ، کاربرد	گراماژ، طرح، فینیش، ضد شعله، متراژ طاقه
تزئینی و رومیزی	متر	الیاف، عرض، رنگ	گراماژ، طرح، فینیش، متراژ طاقه
صنعتی و فنی	کیلوگرم	الیاف، عرض، گراماژ، کاربرد	فینیش، ضد شعله، رنگ
آستری و لایی	متر	الیاف، عرض، رنگ	گراماژ، فینیش، متراژ طاقه

۸. داده پایه (Seed)

موجودیت	تعداد
دسته پارچه	۶
کاربر (۲ فروشنده، ۲ خریدار، ۱ مدیر)	۵
پرونده کسب‌وکار	۴

تعداد	موجودیت
۱۰	آگهی (۸ فعال، ۱ در انتظار تأیید، ۱ درجه C)
۲۳	تصویر آگهی
۲	درخواست خرید باز
۳	رکورد مصاحبه با برچسب «نمونه قالب»

مقادیر فنی داده پایه در بازه‌های متعارف صنعت نساجی انتخاب شده‌اند (عرض ۱۴۰ تا ۳۰۰ سانتی‌متر، گراماژ ۶۸ تا ۴۸۰، سایش ۴۵،۰۰۰ و ۸۰،۰۰۰ چرخه) و هیچ کسب‌وکار واقعی در آن‌ها نام‌برده نشده است.